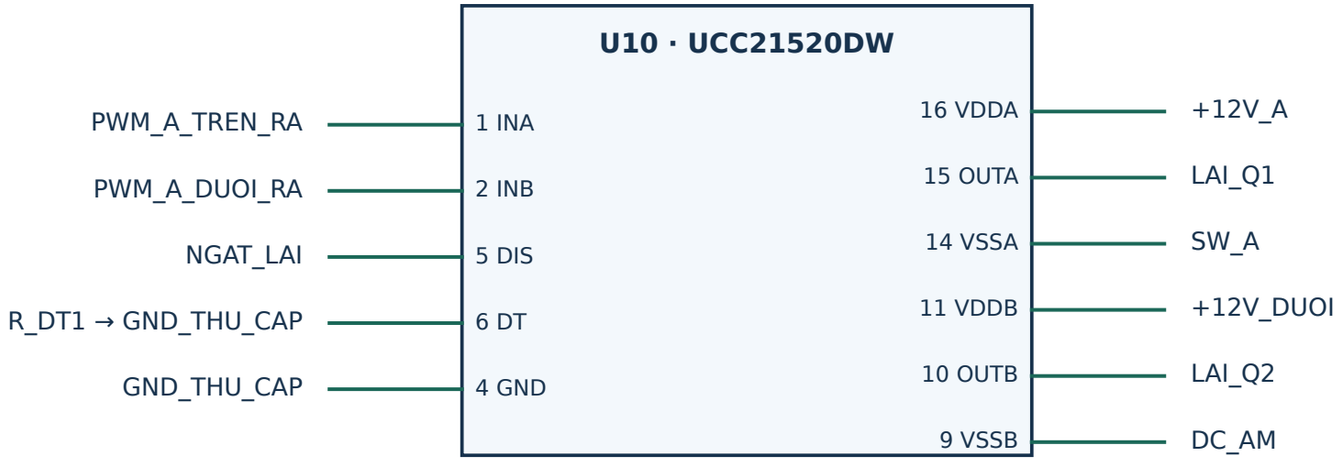
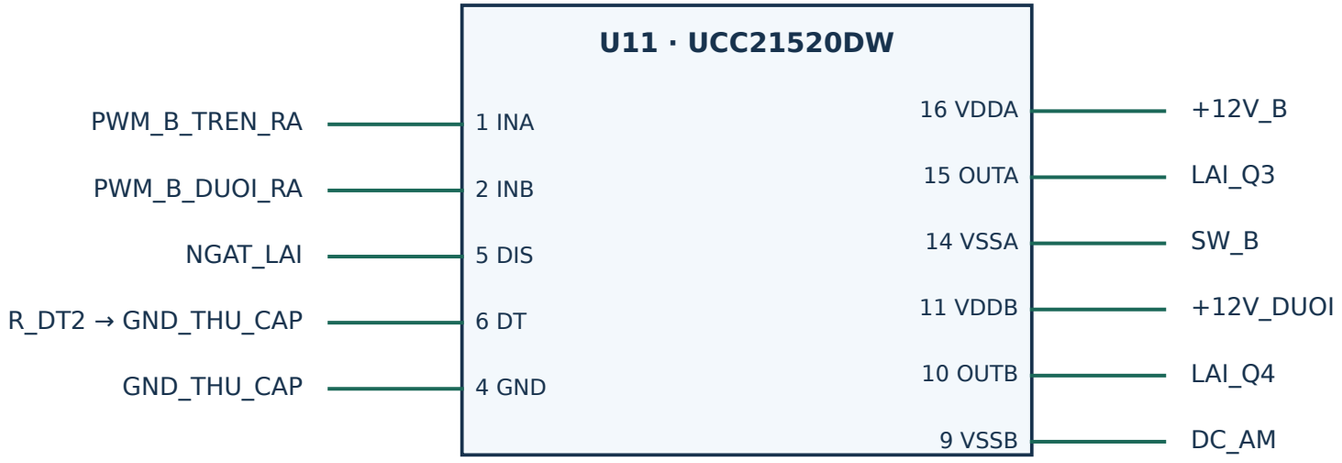
D1 — Hai driver cách ly UCC21520DW

U10 lái Q1/Q2 của nhánh A; U11 lái Q3/Q4 của nhánh B. Phía logic cùng GND_THU_CAP với MCU.

Đầu vào mỗi IN: 0 Ω dự phòng trên bo driver + kéo xuống 10 kΩ tại IC. Bo MCU đã có 33 Ω nối tiếp.



U10: VCCI chân 3 → 3V3. DT và chân 8 chưa chốt; xem ghi chú bên dưới.



U11: VCCI chân 3 → 3V3. DT và chân 8 chưa chốt; xem ghi chú bên dưới.

Mỗi cặp nguồn–mass của IC: 100 nF // 1 µF đặt sát chân. Ba miền nguồn lái: +12V_A/SW_A, +12V_B/SW_B, +12V_DUOI/DC_AM.

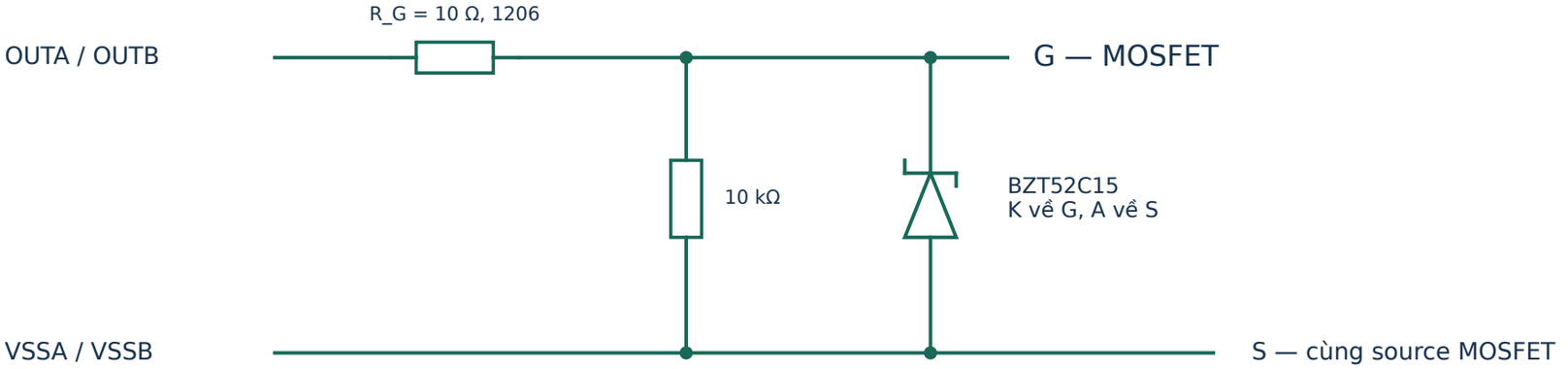
CHƯA CHỐT: pin 8 và R_DT phải kiểm tra bằng datasheet đúng mã/revision. Không suy ra dead-time từ thư viện KiCad.

RET6 / 2 kW — SƠ BỘ: còn mục CHƯA CHỐT; chưa có PCB, chưa thử phần cứng, chưa dùng cấp bus 400 V.

D2 — Cổng MOSFET và khóa driver mặc định

Các giá trị R_G / diode kẹp là giá trị khởi đầu, cần đo dạng sóng cổng và kiểm tra theo MOSFET thực tế.

MẠCH CỔNG LẶP LẠI CHO Q1…Q4



Đường OUT → R_G → G → S → VSS phải ngắn. SW_A, SW_B, DC_AM không nối với GND_THU_CAP.

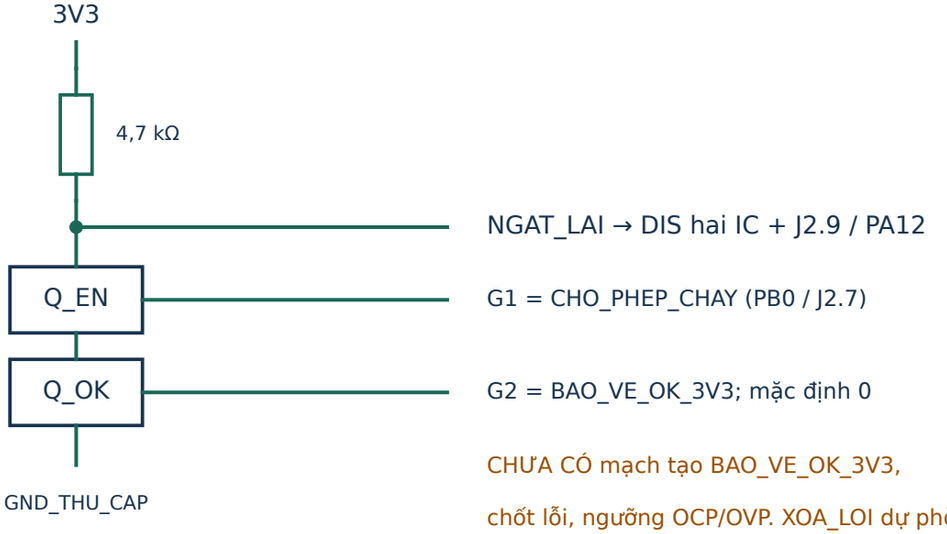
NGAT_LAI = 1: TẮT CẢ HAI DRIVER / BÁO FAULT HRTIM

Hai 2N7002 nối tiếp:

D1=NGAT_LAI; S1=D2

S2=GND_THU_CAP

Mỗi G: 100 kΩ xuống GND



NGAT_LAI → DIS hai IC + J2.9 / PA12

G1 = CHO_PHEP_CHAY (PB0 / J2.7)

G2 = BAO_VE_OK_3V3; mặc định 0

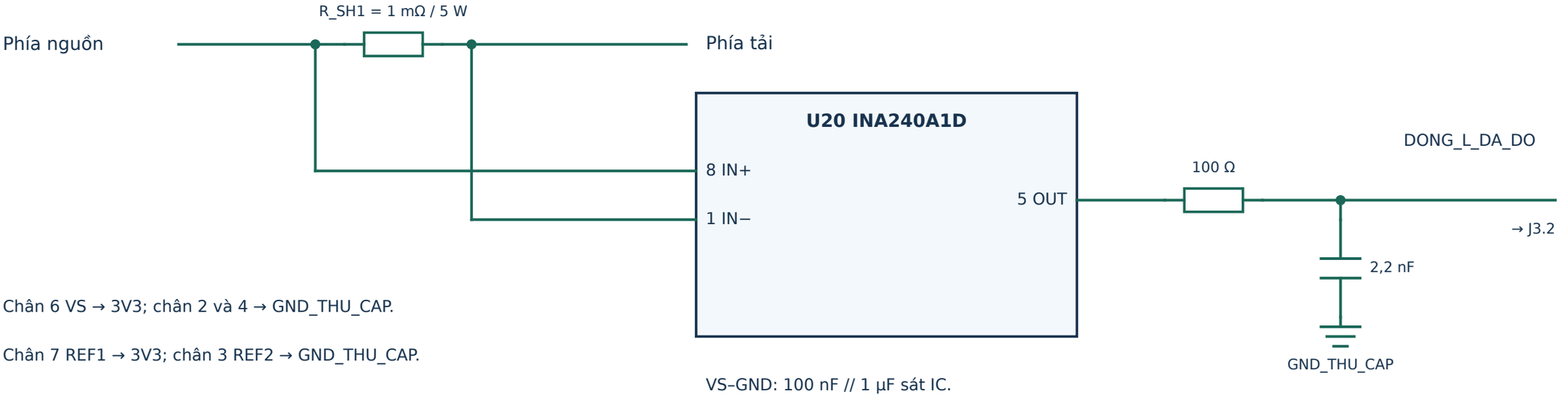
CHƯA CÓ mạch tạo BAO_VE_OK_3V3, chốt lỗi, ngưỡng OCP/OVP. XOA_LOI dự phòng.

RET6 / 2 kW — SƠ BỘ: còn mục CHƯA CHỐT; chưa có PCB, chưa thử phần cứng, chưa dùng cấp bus 400 V.

D3 — Hai kênh đo dòng INA240A1D

Hai shunt, mỗi shunt 4 đầu Kelvin. Đường công suất khoảng 34,5 A không đi qua giắc tín hiệu J3.

Kênh 1: Dòng cuộn cảm: sau L, trước nút tụ

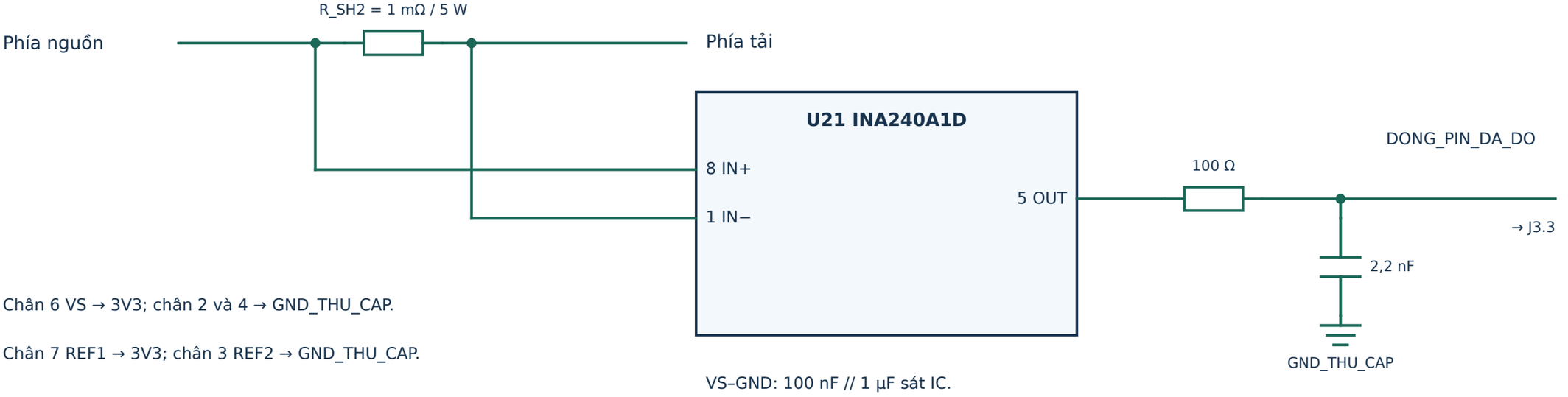


Chân 6 VS → 3V3; chân 2 và 4 → GND_THU_CAP.

Chân 7 REF1 → 3V3; chân 3 REF2 → GND_THU_CAP.

VS–GND: 100 nF // 1 µF sát IC.

Kênh 2: Dòng pin: sau nút tụ, trước pin



Chân 6 VS → 3V3; chân 2 và 4 → GND_THU_CAP.

Chân 7 REF1 → 3V3; chân 3 REF2 → GND_THU_CAP.

VS–GND: 100 nF // 1 µF sát IC.

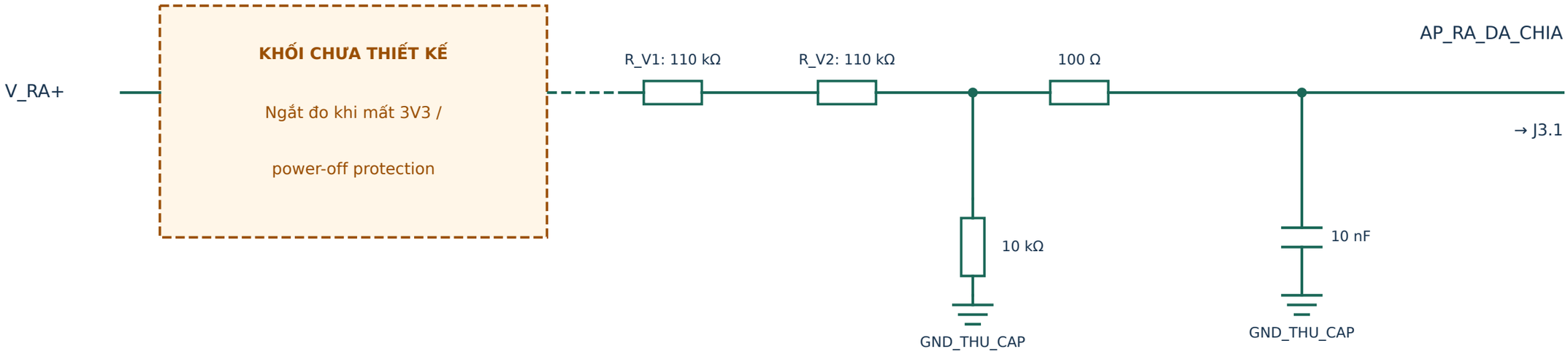
V_ADC = V_3V3 / 2 + 0,020 × I. Với 3,300 V: 0 A → 1,650 V; 34,5 A → 2,340 V.

IN± ở miền điện áp ra, không phải bus 400 V. Cần kiểm tra power-off/overvoltage của IC và ADC theo datasheet.

RET6 / 2 kW — SƠ BỘ: còn mục CHƯA CHỐT; chưa có PCB, chưa thử phần cứng, chưa dùng cấp bus 400 V.

D4 — Đo điện áp ra: còn thiếu bảo vệ khi mất nguồn MCU

Mạch chia áp chỉ là phần tính toán. Không nối pin trực tiếp vào bộ chia khi chưa giải quyết cấp ngược vào ADC.



Không có linh kiện thay thế khối nét đứt trong BOM hiện tại. Cần phần tử chịu điện áp pin và chặn cấp ngược đã xác minh.

Bộ chia phía sau khối bảo vệ: V_ADC = V_RA / 23. 58 V → 2,522 V; 70 V → 3,043 V.

R bộ chia 0,1%, 0805. Trở kháng nguồn ≈9,6 kΩ; ADC cần sampling time phù hợp. Không dùng bộ chia này đo 400 V.

Miền	Nguồn	Điểm tham chiếu	Cách ly
MCU / đo lường	3V3	GND_THU_CAP = V_RA−	Không nối với DC_AM
Khóa trên A	+12V_A	SW_A = source Q1	Nguồn nổi riêng
Khóa trên B	+12V_B	SW_B = source Q3	Nguồn nổi riêng
Hai khóa dưới	+12V_DUOI	DC_AM = source Q2/Q4	Cách ly GND_THU_CAP

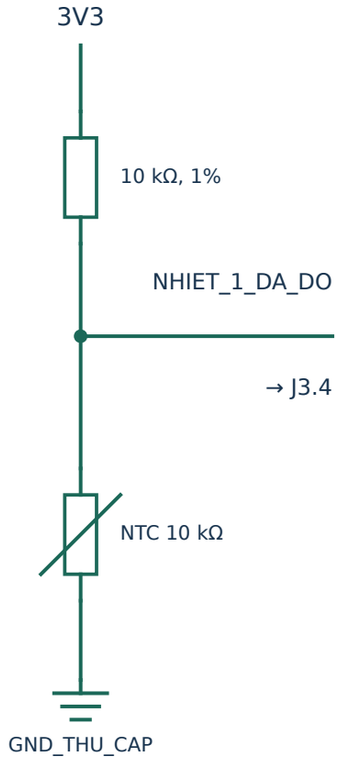
3 nguồn lái phải đáp ứng cách điện, CMTI, điện dung ký sinh và công suất nạp cổng; chưa chọn mã module.

RET6 / 2 kW — SƠ BỘ: còn mục CHƯA CHỐT; chưa có PCB, chưa thử phần cứng, chưa dùng cấp bus 400 V.

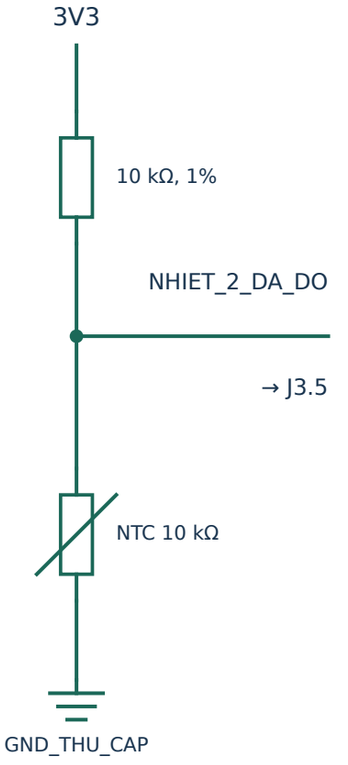
D5 — Ba kênh NTC cho tản nhiệt, biến áp và cuộn cảm

Ví dụ cảm biến NTC 10 kΩ tại 25 °C, B25/85 = 3950 K. Xác minh thông số của cảm biến thực tế trước hiệu chuẩn.

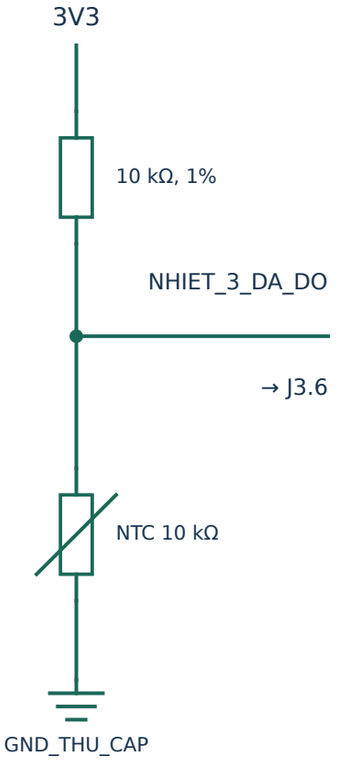
KÊNH NHIỆT 1



KÊNH NHIỆT 2



KÊNH NHIỆT 3



V_ADC = 3V3 × R_NTC / (10 kΩ + R_NTC). Tăng nhiệt độ → điện trở NTC giảm → điện áp ADC giảm.

Tại 25 °C: khoảng 1,65 V. Đứt dây NTC: gần 3,3 V; chập NTC: gần 0 V. Đây là chẩn đoán cần lập trình thêm.

Giắc J3 đã có RC 100 Ω / 1 nF trên bo MCU. Không nhân đôi các linh kiện này khi đọc hai sơ đồ.

Cảm biến / gá lắp phải cách điện với phần mang điện; ngưỡng nhiệt, lọc và xử lý lỗi chưa triển khai trong firmware.

RET6 / 2 kW — SƠ BỘ: còn mục CHƯA CHỐT; chưa có PCB, chưa thử phần cứng, chưa dùng cấp bus 400 V.